含 Ce S31254超级奥氏体不锈钢析出相析出行为及耐蚀性

张小丽 寻懋年 梁小红 张彩丽 韩培德

太原理工大学材料科学与工程学院 太原 030024

摘 要 采用扫描电镜 (SEM) 及电化学测试，研究了 S31254-Ce超级奥氏体不锈钢固溶、时效处理后第二相的溶解、析出行为及耐蚀性能。结果表明：1250 ℃保温 120 min 后，S31254-Ce 试样中析出相可完全回溶。800~900 ℃时效处理后，S31254-Ce 不锈钢均有析出相析出，第二相优先析出于晶界。随着温度升高，840 ℃以上时效处理后，析出相也逐渐在晶内析出，且数量逐渐增多。860 ℃时效处理过程中，随时效时间延长，晶内细小点状析出相尺寸逐渐增大，晶内析出相渐渐呈现网状结构。S31254-Ce 不锈钢固溶处理后试样的耐蚀性最好。随时效温度提高，析出相越多，S31254-Ce 不锈钢的耐蚀性能越弱。时效温度为840~900 ℃时，对应材料的耐蚀性能的下降幅度增加。

关键词 S31254 Ce 时效处理 析出相 耐蚀性能

中图分类号 TG174 **文章编号** 1005-4537(2023)02-0384-07

Precipitation of Second Phase and Its Effect on Corrosion Resistance of Ce-containing S31254 Super Austenitic Stainless Steel

ZHANG Xiaoli, XUN Maonian, LIANG Xiaohong, ZHANG Caili, HAN Peide

College of Materials Science and Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan 030024, China

Correspondent: HAN Peide, E-mail: hanpeide@tyut.edu.cn

Supported by National Natural Science Foundation of China (51871159)

Manuscript received 2022-05-05, in revised form 2022-05-13

ABSTRACT The dissolution and precipitation behavior of the second phase and corrosion resistance of S31254-Ce super austenitic stainless steel after solid solution and aging treatment were studied by scanning electron microscope (SEM) and electrochemical test. The results show that the precipitates in S31254-Ce stainless steel can be completely redissolved after heated at 1250 ℃ for 120 min. After aged at 800-900 ℃, particulates of second phase were precipitated in S31254-Ce stainless steel preferentially along grain boundaries. With the increase of aging temperature up to above 840 ℃, the particulates gradually precipitated within the grain, and the number of precipitates gradually increases. During the aging treatment at 860 ℃, with the extension of aging time, the size of the fine dot-like precipitates within the grain gradually increased, and the intragranular precipitates gradually formed a network-like morphology. S31254-Ce has the best corrosion resistance after solid solution treatment. With the increased of aging temperature, the number of precipitates of S31254-Ce stainless steel increased and therewith the corrosion resistance of the steel decreased. After aging at 840-900 ℃, the degree of the corrosion resistance deterioration of S31254-Ce stainless steel increased.

KEY WORDS S31254 stainless steel, Ce, aging treatment, precipitate, corrosion resistance

资助项目 国家自然科学基金 (51871159)

收稿日期 2022-05-05 **定稿日期** 2022-05-13

作者简介 张小丽，女，1996年生，硕士生

通讯作者 韩培德，E-mail：hanpeide@tyut.edu.cn，研究方向为新型金属材料成分优化设计与微观结构，计算材料科学

DOI 10.11902/1005.4537.2022.135

S31254超级奥氏体不锈钢是一种高Cr、Mo、Ni、N元素的不锈钢，其合金元素含量可高达50%。S31254中的高Mo含量使其具有高的耐蚀性能[1]，被广泛应用于海洋、环保、化工等恶劣腐蚀环境中。超级奥氏体不锈钢由于Mo极易偏析于晶界，形成富Mo析出相[2]。研究表明，超级奥氏体不锈钢中析出相最易析出的温度范围为800~1050 ℃[3]，析出相的析出会严重影响到材料的耐蚀性能[4]。因此如何减少析出相的析出成为超奥钢研究的关键问题。

近年来我国环保领域对超奥钢需求量越来越大，同时也对超奥钢性能提出了更高要求，微合金化是抑制超奥钢中析出相析出的有效方法。已有研究表明微合金化元素B、Cu、N、Ce等加入高钼奥氏体不锈钢中，可对其析出相的析出产生影响。如超级奥氏体不锈钢中添加微量B，能够起到降低晶界能，抑制有害第二相的析出的作用[5]，主要是由于B可偏析于晶界，从而抑制Mo向晶界偏聚[6]。N可提高S32654超奥钢的稳定性，抑制晶界Sigma相的形成[7]。Cu的添加可以改善超奥钢表面钝化膜的稳定性，进而提升材料的耐腐蚀性能[8]。研究表明，添加适量Ce能够提高316L不锈钢在NaCl溶液中的腐蚀电位，降低其腐蚀电流密度，增大容抗弧半径，提高耐蚀性能[9]。此外，适量的Ce能够细化第二相组织，抑制Sigma等的析出[10−12]。

Ce对S31254超级奥氏体不锈钢凝固组织的影响已有研究，但是其对析出相析出行为的影响报道还很少，Ce对S31254不锈钢析出相和耐蚀性能的影响值得进一步研究。本文在S31254超级奥氏体不锈钢中加入微量Ce，探讨其对析出相析出的影响规律，并研究热处理工艺对析出相、耐蚀性的影响。

1 实验方法

实验材料为Ce微合金化S31254不锈钢，其合金成分 (质量分数，%) 为：C 0.012、Si 0.61、Mn 0.93、P 0.01、S 0.002、Cr 20.17、Ni 18.15、Mo 6.03、Cu 0.72、N 0.212、Ce 0.004、Fe余量。实验所用试样规格为10 mm×10 mm×3 mm。热轧态S31254-Ce经1250 ℃固溶处理60、120、180 min后水冷。对固溶处理后试样进行时效处理，工艺为800~900 ℃×30~120 min，水冷。热处理均在管式热处理炉中进行。

用JSM-7900F型扫描电镜 (SEM) 对试样的微观组织进行分析，研究析出物的析出位置、形态、大小和数量，使用JSM-7900F型能谱仪 (EDS) 对析出物进行成分分析。采用动电位极化法和电化学阻抗谱测试 (EIS) 研究时效试样的抗点蚀性能。使用CS310H型电化学工作站在三电极体系中对S31254-Ce不锈钢进行电化学测量，时效试样作为工作电极 (WE)，铂电极作为辅助电极 (CE)，饱和甘汞电极作为参比电极 (SCE) 。实验所用腐蚀介质为10% (质量分数) NaCl溶液，溶液温度保持在25 ℃。用Tafel公式对动电位极化曲线进行拟合，并计算极化曲线相关参数。使用Zsimp Win软件对电化学阻抗参数进行拟合分析。

2 结果与讨论

2.1 微观组织分析

图1为S31254-Ce不锈钢热轧态试样的微观组织。可以观察到热轧态试样轧制痕迹明显，第二相沿着轧制方向析出，轧制变形量大的区域析出相较多，析出相主要沿轧制方向的晶界析出，呈断续条带状。热轧试样的晶粒尺寸并不均匀，晶粒尺寸在20~50 μm之间。

对S31254-Ce不锈钢试样进行1250 ℃固溶处理，保温分别为60、120、180 min，淬水后得到的微观组织如图2所示。整体来看，保温时间越长，析出相越少。固溶60 min处理后，S31254-Ce中析出相已基本回溶，但轧制带区域仍有一定量析出相；120 min保温后，试样晶界处析出相完全回溶，原来轧制带依

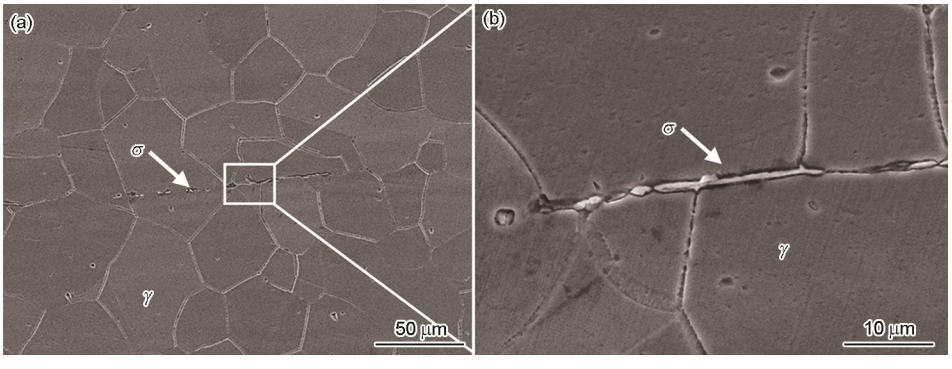


图1 S31254-Ce不锈钢轧制态显微组织

Fig.1 As rolled microstructure of S31254-Ce stainless steel: (a) low image, (b) high image

稀可见，析出相已基本观察不到，为单一的奥氏体组织，晶粒尺寸略有长大。180 min保温后，试样晶界处析出相完全回溶，原来轧制带已经无法分辨清楚，为单一的奥氏体组织。此时析出相对晶界的钉扎作用已完全消失，故晶粒尺寸明显长大。由此可见晶粒尺寸的长大与析出相回溶程度密切相关。析出相析出过程也和析出相回溶程度有关。析出相回溶完全后，元素在基体中的分布更加均匀，而析出相回溶不完全时，析出相易从原来位置快速析出。因此，选取1250 ℃保温120 min，析出相已经完全回溶的S31254-Ce不锈钢试样进行后续时效处理。

2.2 时效处理后显微组织

2.2.1 温度对析出相的影响　图3为S31254-Ce不锈钢在800～900℃不同温度下分别时效90 min后试样的微观组织。可以看出，时效温度较低时，S31254-Ce中第二相易析出于晶内位置，时效温度提高后，第二相更易沿晶界析出。当时效温度达到840 ℃后，S31254-Ce中第二相析出速度加快，晶内析出相逐步呈网络状分布。

具体来看，温度为800 ℃时，析出相主要析出于晶界，呈细小点状断续分布，晶内几乎观察不到析出相；820 ℃时，晶界处析出相逐渐增多，呈短条状沿晶界断续分布，晶内开始出现少量的细小颗粒状析出相；840 ℃时，晶界处析出相数量进一步增加，同时，晶内颗粒状析出相明显增多，呈间断网络状分布；温度为860 ℃时，试样中析出相的析出速度加快。晶界处第二相数量增加，沿晶界呈条状连续分布，宽度较窄。晶内颗粒状析出相数量进一步增加，呈连续网络状分布；880 ℃时，试样中析出相的析出速度进一步提高。晶界处连续分布的条状析出相宽度增加。晶内析出相呈连续网状分布，并且网状结构内部也出现了细小颗粒状析出；时效温度提高至900 ℃，析出相的析出速度略减缓，析出相主要沿晶界分布。与880 ℃时效试样相比，晶界析出相宽度增幅较小。而此时晶内呈网状分布的小颗粒析出相数量略有减少。这是因为析出相的析出行为与温度、元素分布等因素相关。时效温度低时，Cr、Mo等析出相形核、长大所需的元素扩散速度慢，就近扩散

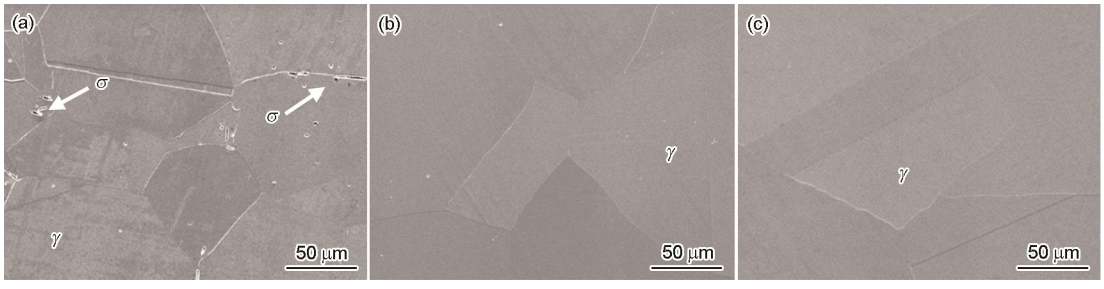


图2 S31254-Ce经1250 ℃固溶处理不同时间后显微组织

Fig.2 Microstructure of S31254-Ce stainless steel after solution treatment at 1250 ℃ for 60 min (a), 120 min (b) and 180 min (c)

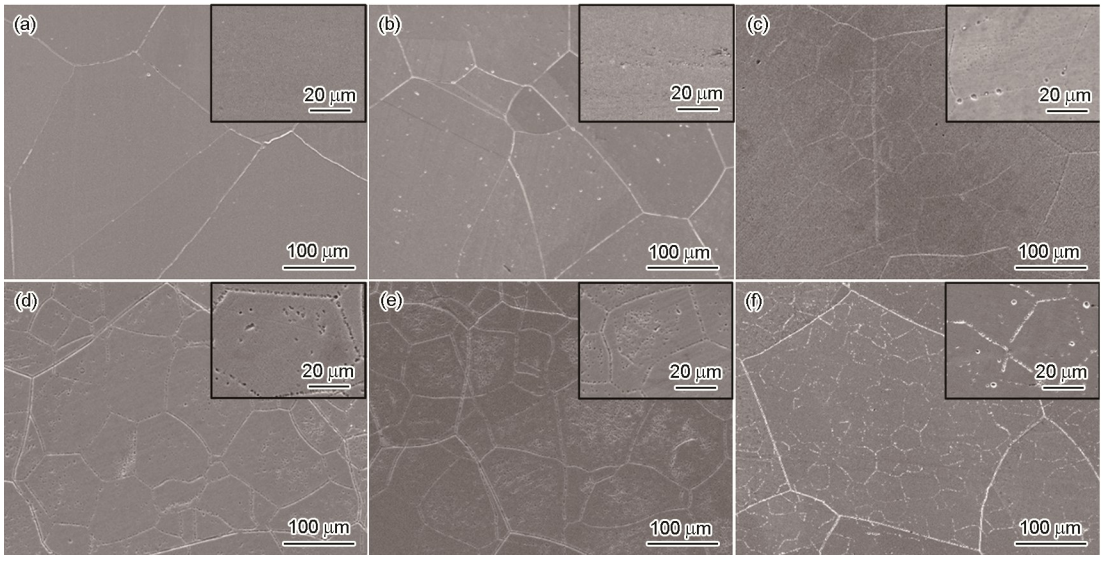


图3 S31254-Ce超级奥氏体不锈钢不同温度时效保温90 min后显微组织

Fig.3 Microstructure of S31254-Ce stainless steel treated at 800 ℃ (a), 820 ℃ (b), 840 ℃ (c), 860 ℃ (d), 880 ℃ (e) and 900 ℃ (f) aging temperatures for 90 min

到邻近区域，此时析出相易在晶粒内部析出并生长。当时效温度较高时，元素扩散能力加强，Mo、Cr等元素更易快速扩散到晶界；此外，Mo、Cr等溶质原子在晶界处易出现成分起伏与结构起伏，导致晶界处形核位垒较低，高温使得析出相形核驱动力增大，故析出相也更倾向于在晶界处形核析出。观察图3f可知，900 ℃时效处理后，S31254-Ce不锈钢试样中析出相更容易沿晶界析出，而晶内位置析出相数量反而减少。

2.2.2 时间对析出相的影响　从图3来看，S31254-Ce不锈钢在860 ℃下进行时效处理时，试样的晶内析出相由细小颗粒组成，呈网状分布。为此对S31254-Ce不锈钢进行860 ℃不同时间的时效处理，并对析出相的析出行为进行分析。图4为S31254-Ce不锈钢在860 ℃温度下分别时效30、60、90、120 min试样的微观组织。可看到随时效时间延长，试样中析出相数量逐渐增加，但当时效时间延长至90 min，析出相析出速率放缓。具体来看，时效30 min时，析出相主要沿晶界析出，晶内分布着细小颗粒状析出相，但数量很少；时效60 min时，晶界析出相呈断续分布，数量逐渐增多，尺寸长大；晶粒内部细小颗粒状析出相数量增加，个别颗粒状析出相尺寸略有长大；当时效达90 min后，晶界析出相越来越多，晶内颗粒状析出相呈现出网状分布；时间延长至120 min，晶界处析出相呈条状连续分布；晶内颗粒状析出相仍以网络状沿着晶界分布，数量略有增加。总体来看，经长时间时效处理后，试样中析出相析出速度减缓，应该受该温度下析出相的C曲线所影响。对860 ℃时效处理120 min后的S31254-Ce不锈钢试样进行EDS分析，由能谱图(图5)可知，析出相与基体相比Cr、Mo含量较高。

2.3 耐蚀性能分析

图6为S31254-Ce不锈钢在不同时效温度保温90 min后的动电位极化曲线。可以观察到，测试曲线的阳极分支表现出明显的自钝化特征[13]。对极化曲线进行拟合，得到相应的电化学参数，如表1所示。其中，自腐蚀电位(E_{corr})和腐蚀电流密度(I_{corr})通常用于表征材料钝化膜的主动溶解能力，而钝化电流密度(I_{pass})和钝化电位(E_{pit})通常用于表征材料的钝化膜稳定性[14]。

可以观察到，S31254-Ce不锈钢试样在固溶处理后，其I_{corr}最小，即此时试样的腐蚀速率最小，具有良好的耐蚀性能。随时效温度提高，试样的I_{corr}值不断升高，试样的腐蚀速率加快，耐蚀性能也随之下降。当时效温度为840~900 ℃时，试样腐蚀电流密度上升幅度更大。点蚀电位(E_{pit})代表试样在腐蚀过程中钝化膜被击穿时的电位[15]，点蚀电位越高，则材料所形成的钝化膜更加稳定。结合文献[16]，S31254超奥钢经固溶处理后，相同腐蚀环境下(10%NaCl)，其E_{pit}值在0.95~0.97 V之间，本实验S31254-Ce不锈钢固溶处理后试样的E_{pit}值为1.137 V，说明Ce可提高S31254的耐蚀性能。时效温度为800~840 ℃时，试样的点蚀电位小幅度下降。当时效温度提高至840~900 ℃时，点蚀电位下降幅度增

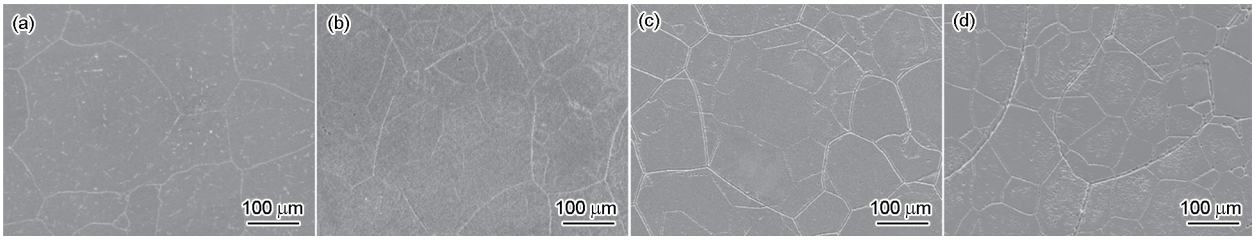


图4 S31254-Ce不锈钢860 ℃时效处理不同时间后显微组织

Fig.4 Microstructure of S31254-Ce stainless steel treated at 860 ℃ for 30 min (a), 60 min (b), 90 min (c) and 120 min (d)

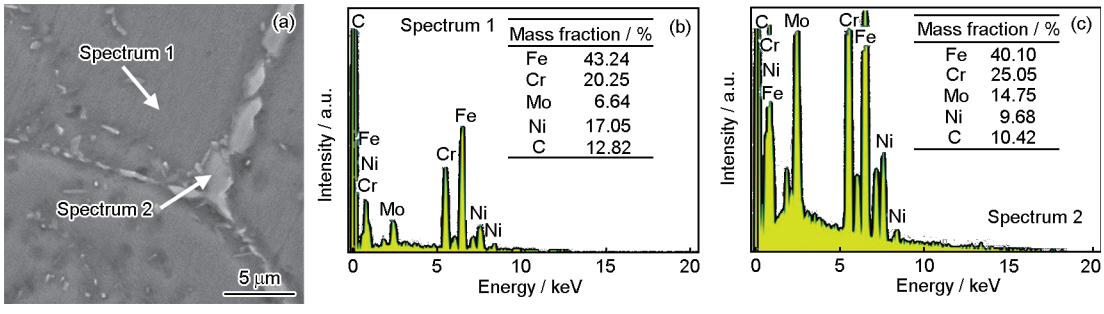


图5 S31254-Ce不锈钢860 ℃时效处理120 min后显微组织及EDS分析

Fig.5 Morphology (a) and EDS analysis (b, c) of S31254-Ce stainless steel aged at 860 ℃ for 120 min

大。此外，固溶试样的I_{pass}最低，表明此时钝化膜具有较好稳定性，试样耐蚀性能较好。同样地，随着时效温度提高，试样中I_{pass}值升高，并且在840 ℃以上时效处理时，I_{pass}升高幅度明显增大，材料的耐蚀性能也明显恶化。

S31254-Ce不锈钢在不同时效温度保温90 min后的EIS曲线如图7所示。图7a中Nyquist图显示，所有的测试曲线都呈现相同的半圆形容抗弧特征，这表明不同时效温度处理下，S31254-Ce具有类似的腐蚀机制[16]。Nyquist曲线中的容抗弧直径代表着材料在电化学腐蚀过程中电阻的大小[17]，其直径越大，则材料的耐蚀性能越好。S31254-Ce不锈钢固溶处理后试样的容抗弧直径最大，获得了最佳的耐蚀性能。时效温度较低时 (800~840 ℃)，样品的容抗弧直径小幅度下降。时效温度较高时 (840~900 ℃)，样品容抗弧直径下降幅度更大，其抗点蚀性能明显下降。当时效温度达到900 ℃时，样品的容抗弧直径最小，此时试样的耐蚀性能最差，900 ℃

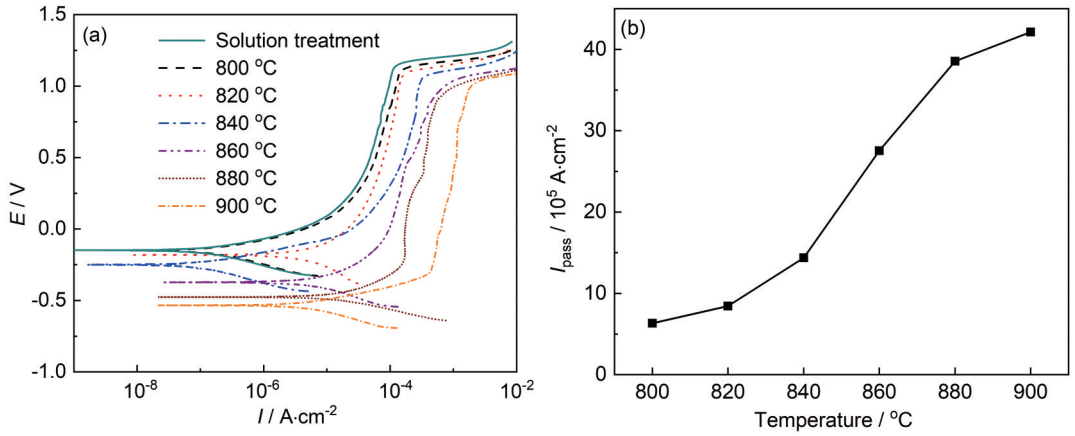


图6 S31254-Ce不锈钢经固溶及不同时效温度处理90 min后的动电位极化曲线及I_{corr}值随时效温度变化

Fig.6 Potentiodynamic polarization curves (a) and I_{corr} value change of S31254-Ce stainless steel solution treated and aged at different aging temperatures for 90 min (b)

表1 S31254-Ce不锈钢经固溶及不同时效温度处理90 min后动电位极化相关参数

Table 1 Electrochemical parameters of potentiodynamic polarization for S31254-Ce stainless steel solution treated and aged at different aging temperatures for 90 min

Temperature / ℃	I_{corr} / 10^7 A·cm^{-2}	E_{corr} / V	I_p / 10^5 A·cm^{-2}	E_{pit} / V
Solution treatment	2.11±0.055	−0.148	6.22	1.137
800	2.14±0.036	−0.149	6.31	1.104
820	3.25±0.083	−0.182	8.44	1.097
840	5.06±0.074	−0.249	14.37	1.059
860	9.39±0.078	−0.373	27.54	1.038
880	12.42±0.063	−0.463	35.55	1.021
900	13.18±0.083	−0.534	52.14	1.011

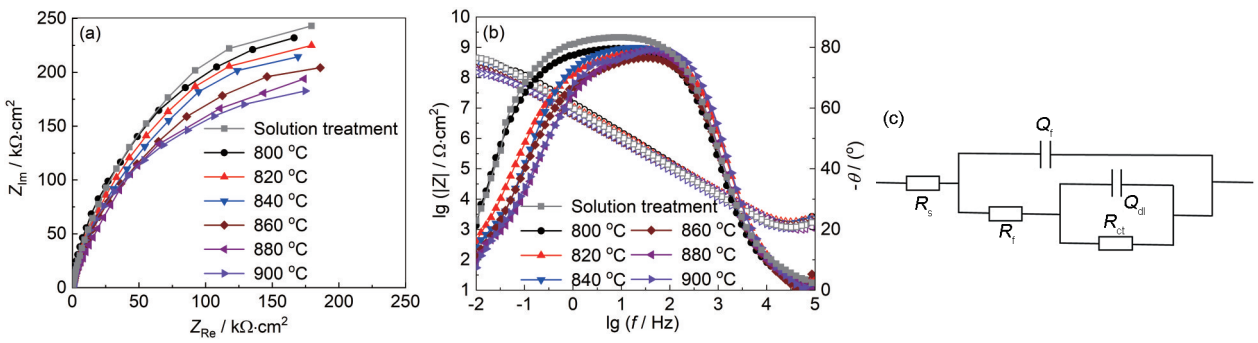


图7 S31254-Ce不锈钢经固溶及不同时效温度处理90 min后EIS曲线及等效电路

Fig.7 Nyquist (a) and Bode (b) plots and EIS equivalent circuit diagram (c) of S31254-Ce stainless steelsolution treated and aged at different aging temperatures for 90 min

表2 S31254-Ce不锈钢经固溶及不同时效温度处理90 min后等效电路拟合结果

Table 2 Equivalent circuit fitting results of S31254-Ce stainless steel treated at different aging temperatures for 90 min

Temperature / ℃	R_s / Ω·cm^2	R_{ct} / Ω·cm^2	Q_{ct} / 10^{-5} Ω^{-1}·cm^{-1}s^{-1}	n_{ct}	R_f / kΩ·cm^2	Q_f / 10^{-5} Ω^{-1}·cm^{-1}s^{-1}	n_f
Solution treatment	10.41	2138.77	7.18	0.89	344.61	5.04	0.88
800	10.57	2057.56	7.24	0.89	332.85	5.18	0.90
820	10.53	1935.78	7.70	0.89	319.59	5.64	0.91
840	10.38	1781.43	8.38	0.90	249.81	7.27	0.89
860	10.32	1149.74	9.04	9.91	131.26	8.35	0.90
880	10.61	796.23	9.77	0.83	104.72	9.26	0.88
900	10.86	520.65	10.06	0.85	85.77	9.92	0.87

时效试样的容抗弧半径与880 ℃相近，对比来看，析出相的数量、分布对阻抗的影响很明显。

图7b为S31254-Ce不锈钢在不同时效温度处理下的Bode曲线。Bode曲线通常用于说明材料阻抗模量及相位角随频率的变化[18]，低频区域的阻抗模量值大小能够直观反映材料的耐蚀性能，其阻抗值越大，则材料的耐点蚀性能越好；而中频区域的相位角大小能够反映材料钝化膜的稳定性[17,18]，其相位角越大，即材料的钝化膜稳定性越高。可以观察到，所有的测试曲线从低频到中频区域的相位角接近90°，这表明各试样在测试中均形成了稳定的钝化膜。此外，图7b显示，在低频区域，固溶试样的阻抗模量$|Z|$值大于其他样品，表明此时试样的耐点腐蚀性最佳。而900 ℃时效试样在低频区域的$|Z|$值与880 ℃时效后试样相差不大。这些观察结果与动电位极化曲线测试的结果相一致。

为更加直观地讨论时效处理对试样的耐蚀性的影响，采用图7c中的等效电路模型[19,20]对EIS数据进行拟合，其中R_s为溶液电阻，R_f为钝化膜电阻，Q_f为钝化膜电容，Q_{dl}为非理想双电层电容，R_{ct}为电荷转移电阻[21,22]。EIS数据拟合结果如表2所示。

R值能够反映材料在电化学腐蚀过程中所形成钝化膜的稳定性，高的R值代表材料有着良好的耐蚀性能。S31254-Ce不锈钢经固溶处理后，其钝化膜电阻 (R_f) 和电荷转移电阻 (R_{ct}) 明显高于时效处理后的试样，结合图7，固溶处理后的S31254-Ce不锈钢具有较佳的耐蚀性能。随时效温度升高，S31254-Ce不锈钢的R_f和R_{ct}值逐渐下降，并且时效温度高于840 ℃时，R_f和R_{ct}值下降幅度更大。而Q值则能够反映材料钝化膜中的缺陷数量，Q值越低，则缺陷数量越少，钝化膜更加致密。由表2可知，S31254-Ce不锈钢固溶试样具有最低的Q值，即此时材料中形成钝化膜稳定性高。同样，时效温度高于840 ℃时，S31254-Ce不锈钢中Q值增加幅度较大。

经不同时效温度处理后，S31254-Ce不锈钢的耐蚀性有较大的变化，这与时效过程中析出相析出的数量、大小、位置直接相关。下面结合S31254-Ce不锈钢时效后微观组织，对其耐蚀性进行分析。由图2a~c可知，在840 ℃以下温度时效处理时，S31254-Ce不锈钢中析出相的数量较少，尺寸也小，此温度范围对应的耐蚀性较好，即少量的析出相对S31254-Ce耐蚀性的影响小；当高于840 ℃时效处理时 (图2d~f)，晶界析出相继续析出，逐渐连成网状，数量增多的同时宽度增大，且晶内析出相的数量明显增加、尺寸逐渐增大。本研究中的析出相为高Cr、Mo含量的第二相，析出相尺寸的增加也会导致Cr、Mo富集的程度加重，进而造成邻近区域Cr、Mo含量降低，即基体与析出相相界面处易出现贫Cr、贫Mo区。这些贫Cr、贫Mo区域的耐蚀性很差，会导致S31254-Ce不锈钢的腐蚀速率加快[23]。由组织来看 (图2e，f)，880 ℃、900 ℃时效处理后，S31254-Ce不锈钢中析出相数量均很多，故耐蚀性均较差。已有研究结果表明，S31254时效后析出相中Cr含量 (26%~27%)、Mo含量 (19%~21%) 均较高[5,17]，本研究中S31254-Ce不锈钢的析出相中，Cr含量 (25.05%) 与S31254不锈钢析出相接近，而Mo含量 (14.75%) 略低，由此来看铈的添加有利于延缓析出相周边的贫Mo区域，改善耐蚀性。

3 结论

(1) 1250 ℃下固溶处理120 min后，S31254-Ce不锈钢中析出相可完全回溶，为固溶处理的较佳工艺参数。S31254-Ce不锈钢经800~900 ℃时效处理后，温度越高析出相数量越多，第二相优先析出于晶界，当温度高于840 ℃时，析出相在晶内位置也逐渐析出。

(2) S31254-Ce不锈钢于860 ℃进行时效处理，

随时效时间延长，晶界析出相由断续条状，渐渐演变为连续条状沿晶界析出。晶内细小点状析出相逐渐长大，构成连续的网状结构。

(3) S31254-Ce不锈钢具有最好的耐蚀性。随时效温度提高，析出相越多，S31254-Ce不锈钢的耐蚀性能越弱。当时效温度为840~900 ℃时，材料耐点蚀性能的逐渐变差。这与S31254-Ce时效过程中第二相的数量、大小、分布密切相关。在840~900 ℃时效温度处理下，第二相析出的数量明显增多、尺寸增大，且第二相邻近的相界面易产生Cr、Mo贫化区，进而成为材料腐蚀的薄弱位置，导致试样的腐蚀速率增加，耐点蚀性能明显下降。

参 考 文 献

[1] Wang J, Cui Y S, Bai J G, et al. Effect of B addition on the microstructure and corrosion resistance of S31254 super austenitic stainless steels after solid solution treatment [J]. Mater. Lett., 2019, 252: 60

[2] Zhang S C, Li H B, Jiang Z H, et al. Effects of Cr and Mo on precipitation behavior and associated intergranular corrosion susceptibility of superaustenitic stainless steel S32654 [J]. Mater. Charact., 2019, 152: 141

[3] Li J C, Liang W, Wu M, et al. Microstructure evolution in the segregation area of S31254 stainless steel plate [J]. Mater. Today Proc., 2015, 2: S319

[4] Zhang S C, Jiang Z H, Li H B, et al. Precipitation behavior and phase transformation mechanism of super austenitic stainless steel S32654 during isothermal aging [J]. Mater. Charact., 2018, 137: 244

[5] Bai J G, Cui Y S, Wang J, et al. Effect of boron addition on the precipitation behavior of S31254 [J]. Metals, 2018, 8: 497

[6] Li J G, Zhang C L, Xu L, et al. Effects of B on the segregation of Mo at the Fe-Cr-NiΣ5 (210) grain boundary [J]. Physica, 2019, 568B: 25

[7] Zhang S C, Li H B, Jiang Z H, et al. Influence of N on precipitation behavior, associated corrosion and mechanical properties of super austenitic stainless steel S32654 [J]. J. Mater. Sci. Technol., 2020, 42: 143

[8] Li B B, Qu H P, Lang Y P, et al. Copper alloying content effect on pitting resistance of modified 00Cr20Ni18Mo6CuN super austenitic stainless steels [J]. Corros. Sci., 2020, 173: 108791

[9] Askarian M, Peikari M, Javadpour S, et al. The effect of cerium solutions on 316L stainless steel [J]. WIT Trans. Eng. Sci., 2009, 64: 249

[10] Zhang S C, Yu J T, Li H B, et al. Refinement mechanism of cerium addition on solidification structure and sigma phase of super austenitic stainless steel S32654 [J]. J. Mater. Sci. Technol., 2022, 102: 105

[11] Wang Q, Wang L J, Zhang W, et al. Effect of cerium on the austenitic nucleation and growth of high-Mo austenitic stainless steel [J]. Metall. Mater. Trans., 2020, 51B: 1773

[12] Kim S M, Kim J S, Kim K T, et al. Effect of Ce addition on secondary phase transformation and mechanical properties of 27Cr-7Ni hyper duplex stainless steels [J]. Mater. Sci. Eng., 2013, 573A: 27

[13] Wang T H, Wang J, Bai J G, et al. Effect of boron on dissolution and repairing behavior of passive film on S31254 super-austenitic stainless steel immersed in H_2SO_4 solution [J]. J. Iron Steel Res. Int., 2022, 29: 1012

[14] Chen X D, Li Y S, Zhu Y T, et al. Enhanced irradiation and corrosion resistance of 316LN stainless steel with high densities of dislocations and twins [J]. J. Nucl. Mater., 2019, 517: 234

[15] Zhang W L, Zhang Z L, Wu Z L, et al. Effect of temperature on pitting corrosion behavior of 316L stainless steel in oilfield wastewater [J]. J. Chin. Soc. Corros. Prot., 2022, 42: 143
(张文丽, 张振龙, 吴兆亮等. 温度对316L不锈钢在油田污水中点蚀行为的影响研究 [J]. 中国腐蚀与防护学报, 2022, 42: 143)

[16] Cui Y S, Qurashi M S, Wang J, et al. Effect of solution treatment on the microstructure and performance of S31254 super austenitic stainless steel [J]. Steel Res. Int., 2019, 90: 1900041

[17] Gai X P, Lei L, Cui Z Y. Pitting corrosion behavior of 304 stainless steel in simulated concrete pore solutions [J]. J. Chin. Soc. Corros. Prot., 2021, 41: 646
(盖喜鹏, 雷黎, 崔中雨. 304不锈钢在模拟混凝土孔隙液中的点蚀行为研究 [J]. 中国腐蚀与防护学报, 2021, 41: 646)

[18] Mohammadi F, Nickchi T, Attar M M, et al. EIS study of potentiostatically formed passive film on 304 stainless steel [J]. Electrochim. Acta, 2011, 56: 8727

[19] Boissy C, Ter-Ovanessian B, Mary N, et al. Correlation between predictive and descriptive models to characterize the passive film-Study of pure chromium by electrochemical impedance spectroscopy [J]. Electrochim. Acta, 2015, 174: 430

[20] Zhao Y, Xiong H, Li X P, et al. Improved corrosion performance of selective laser melted stainless steel 316L in the deep-sea environment [J]. Corros. Commun., 2021, 2: 55

[21] Cui Z Y, Wang L W, Ni H T, et al. Influence of temperature on the electrochemical and passivation behavior of 2507 super duplex stainless steel in simulated desulfurized flue gas condensates [J]. Corros. Sci., 2017, 118: 31

[22] Da B, Yu H F, Ma H Y, et al. Equivalent electrical circuits fitting of electrochemical impedance spectroscopy for rebar steel corrosion of coral aggregate concrete [J]. J. Chin. Soc. Corros. Prot., 2019, 39: 260
(达波, 余红发, 麻海燕等. 等效电路拟合珊瑚混凝土中钢筋锈蚀行为的电化学阻抗谱研究 [J]. 中国腐蚀与防护学报, 2019, 39: 260)

[23] Chen A Y, Hu W F, Wang D, et al. Improving the intergranular corrosion resistance of austenitic stainless steel by high density twinned structure [J]. Scr. Mater., 2017, 130: 264